TRAVAUX DIRIGÉS : SÉRIE N°1

Module :	Système d'exploitation Linux
Chapitre :	Chapitre 2 · Utilisateurs et permissions

Exercice 1 :

Sur un serveur Linux, l'administrateur obtient les affichages suivants :

```
$ id
uid=1004(karim) gid=1004(karim)
groupes=1004(karim),27(sudo),1500(dev),1600(web)
$ groups sara
sara : sara dev
$ getent passwd mysql
mysql:x:110:115:MySQL Server:/var/lib/mysql:/bin/false
$ sudo tail -3 /var/log/auth.log
sshd: Accepted password for karim from 10.0.0.12
sshd: Failed password for sara from 185.12.4.7
sshd: Failed password for invalid user test from 185.12.4.7
```

1. Quel type de compte est `karim` ? Et `mysql` ? Justifiez à l'aide de l'UID. Pourquoi un service comme MySQL tourne-t-il sous un compte dédié plutôt que sous `root` ?
2. Quel est le groupe principal de `karim` ? Quels sont ses groupes secondaires ? `karim` crée le fichier `todo.txt` : quel groupe ce fichier reçoit-il ?
3. `karim` veut qu'un fichier qu'il crée appartienne au groupe `web`. Citez trois façons d'y parvenir.
4. `sara` peut-elle administrer la machine avec `sudo` ? Quel groupe joue ce rôle [redacted]
5. Donnez la commande qui affiche : (a) le nom de l'utilisateur courant ; (b) les sessions ouvertes et leur activité ; (c) les 3 dernières sessions de `sara` ; (d) les tentatives de connexion échouées ; (e) la dernière connexion de chaque compte.
6. Décrivez les étapes suivies par le système quand `karim` saisit son identifiant et son mot de passe. `root` peut-il retrouver le mot de passe de `karim` ?

Exercice 2 :

On relève les lignes suivantes :

```
/etc/passwd : nadia:x:1006:1006:Nadia Amrani:/home/nadia:/bin/bash
/etc/passwd : sshd:x:105:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
/etc/shadow : nadia:$6$Rt5pXw1k$Hc8sLq0Zt…:20380:1:60:7:10:20819:
/etc/shadow : yassine:!$y$j9T$Lm4Qe…:20400:0:99999:7:::
/etc/shadow : stagiaire::20410:0:99999:7:::
/etc/group  : web:x:1600:karim,nadia
/etc/group  : nadia:x:1006:
```

1. Quel est le groupe principal de `nadia` (nom et GID) ? Est-elle membre du groupe `web`, et à quel titre ? Pourquoi la ligne `nadia` de `/etc/group` ne liste-t-elle aucun membre ?
2. Le compte `sshd` peut-il ouvrir une session ? Justifiez avec deux champs.
3. Décomposez le deuxième champ de la ligne de `nadia` dans `/etc/shadow` : algorithme, sel, hachage. Cet algorithme est-il le plus récent ?
4. Interprétez les valeurs `20380`, `1`, `60`, `7`, `10` et `20819` de la même ligne. Écrivez les commandes `chage` qui produisent les valeurs `1`, `60`, `7` et l'expiration du compte au 1er janvier 2027.
5. Que signifie le « ! » placé en tête du champ de `yassine` ? Quelles commandes ont pu le poser, et lesquelles l'enlèvent ? `yassine` peut-il encore se connecter avec une clé SSH ?

Tableau récapitulatif des commandes

Commande	Rôle	Exemple
`whoami, id, groups`	Identité et groupes	`id karim`
`who, w, last, lastb, lastlog`	Sessions et historique des connexions	`last -n 3 sara`
`getent`	Rechercher un compte	`getent passwd mysql`
`groupadd, gpasswd`	Créer un groupe, gérer ses membres	`sudo gpasswd -d imane support`
`useradd, usermod, userdel`	Créer, modifier, supprimer un compte	`sudo usermod -aG compta imane`
`passwd, chage`	Mot de passe et durée de vie	`sudo chage -M 90 imane`
`find -nouser`	Fichiers dont le propriétaire n'existe plus	`sudo find / -nouser`
`visudo, sudo -l, sudo -u`	Écrire et utiliser les règles sudo	`sudo visudo -f /etc/sudoers.d/support`
`journalctl`	Trace des commandes sudo	`sudo journalctl _COMM=sudo`
`chown, chgrp`	Changer le propriétaire, le groupe	`sudo chown nadia config.php`
`chmod`	Droits classiques et spéciaux	`chmod 711 /home/sara`
`umask`	Droits retirés à la création	`umask -S`
`ps -o ruser,euser`	UID réel et UID effectif	`ps -o pid,ruser,euser,cmd -C sudo`
`find -perm`	Lister les programmes SUID / SGID	`sudo find / -perm -2000 -type f`
`setfacl, getfacl`	Définir, afficher, sauvegarder une ACL	`setfacl -R -m g:audit:rX rep`
`namei, lsattr, chattr`	Diagnostic, attributs i et a	`namei -l /home/projet`

Exercice 3 :

Imane Kabbaj rejoint l'équipe support. Donnez la commande exacte pour chaque opération (les commandes d'administration se lancent avec sudo).

1. Créer le groupe `support` avec le GID 1700, puis le groupe `compta`.
2. En une seule commande, créer le compte `imane` avec : répertoire personnel, shell `/bin/bash`, nom complet « Imane Kabbaj », groupes secondaires `support` et `web`, expiration du compte le 30 juin 2027.
3. Activer le compte, puis obliger `imane` à changer son mot de passe à sa première connexion.
4. Imposer un mot de passe valable 90 jours au plus, 2 jours au moins entre deux changements, avec un préavis de 10 jours ; afficher ensuite ces règles.
5. Mutation : `imane` passe de l'équipe support à l'équipe compta. Ajoutez-la à `compta`, retirez-la de `support` (sans toucher à `web`), puis confiez-lui la gestion du groupe `compta`.
6. Le compte doit être renommé `ikabbaj` et son répertoire personnel déplacé vers `/data/ikabbaj`.
7. Absence : l'administrateur tape `sudo usermod -L ikabbaj`. `ikabbaj` se connecte habituellement par clé SSH. Est-elle réellement bloquée ? Proposez deux commandes qui bloquent aussi la connexion par clé, avec la commande d'annulation de chacune.

Exercice 4 :

Le fichier `/etc/sudoers.d/support` contient les règles suivantes. `karim` et `nadia` sont membres du groupe `web` ; `ali` est membre du groupe `sudo`.

```
User_Alias SUPPORT = imane, karim
Cmnd_Alias RESEAU = /usr/bin/systemctl restart networking, \
                    /usr/bin/ip addr show
SUPPORT  ALL=(root) RESEAU
%web     ALL=(www-data) NOPASSWD: /usr/bin/git pull
nadia    ALL=(root) /usr/bin/vi /etc/hosts
```

1. Expliquez le rôle de `User_Alias` et de `Cmnd_Alias`, puis les quatre champs de la règle `SUPPORT`.
2. Que signifient `%web`, `(www-data)` et `NOPASSWD:` dans la deuxième règle ?
3. Pour chaque commande, dites si elle est acceptée et quel mot de passe est demandé : (a) karim : `sudo systemctl restart networking` ; (b) karim : `sudo systemctl stop networking` ; (c) nadia : `sudo -u www-data git pull` ; (d) nadia : `sudo git pull` ; (e) imane : `sudo ip addr show`.
4. `ali` a tapé `apt update` et obtenu un refus. Donnez la commande la plus courte pour la relancer avec `sudo`. Donnez ensuite la commande qui liste `/var/lib/mysql` en tant que `mysql`.